

习题课 4

2025 年 10 月 21 日

练习 1

设 $n \geq 1$ 为一整数。我们回忆二面体群的定义为

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

其 $2n$ 个元素可以写为

$$D_{2n} = \langle a \rangle \sqcup \langle a \rangle b = \{a^r : 0 \leq r < n\} \sqcup \{a^r b : 0 \leq r < n\}.$$

(1) 计算 D_{2n} 的共轭类个数。

解答. 设 $D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = 1, bab = a^{-1} \rangle$ 。那么

$$\begin{aligned} a^i a^k a^{-i} &= a^k, & a^i b (a^k) (a^i b)^{-1} &= a^{-k} \\ a^i a^k b a^{-i} &= a^{2i+k} b, & a^i b (a^k b) (a^i b)^{-1} &= a^{2i-k} b. \end{aligned}$$

- 旋转部分: a^k 与 a^{-k} 共轭, 若 $k \equiv 0$ (以及当 n 为偶数时 $k \equiv n/2$) 则为中心元, 单独成类。故

$$\text{旋转的共轭类数} = \begin{cases} 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 2 + \left(\frac{n-2}{2}\right) = \frac{n}{2} + 1, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

- 反射部分: 当 n 为奇数, 所有 n 个反射互相共轭; 当 n 为偶数, 反射分成两类:

$$a^{2r} b, \quad a^{2r+1} b.$$

因此 D_{2n} 的共轭类总数为

$$\begin{cases} \frac{n+3}{2}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n}{2} + 3, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

□

(2) 写出 D_8 的全部子群, 其中哪些子群是正规子群?

解答. 我们知道 D_8 的所有元素为

$$\{1, a, a^2, a^3, b, ab, a^2 b, a^3 b\}.$$

全部子群如下 (共 10 个):

阶1: $\{1\}$;

阶2: $\langle a^2 \rangle = \{1, a^2\}$, $\langle b \rangle = \{1, b\}$, $\langle ab \rangle = \{1, ab\}$, $\langle a^2 b \rangle = \{1, a^2 b\}$, $\langle a^3 b \rangle = \{1, a^3 b\}$;

阶4: $\langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3\} \cong C_4$,

$$\langle a^2, b \rangle = \{1, a^2, b, a^2 b\} \cong F_4,$$

$$\langle a^2, ab \rangle = \{1, a^2, ab, a^3 b\} \cong F_4;$$

阶8: D_8 本身.

其中的正规子群为

$$\{1\}, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \langle a^2, b \rangle, \langle a^2, ab \rangle, D_8.$$

(理由：指数为 2 一定是正规子群！设 H 为四个由反射生成的子群之一，那么 $aHa^{-1} \neq H$ ，故它们不是正规的)。 $\square$

对整数 $n \geq 2$ ，我们还可以定义广义四元数群

$$Q_{4n} := \langle a, b \mid a^{2n} = 1, b^2 = a^n, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

不难说明，全体 $4n$ 个元素为

$$Q_{4n} = \langle a \rangle \sqcup \langle a \rangle b = \{a^r : 0 \leq r < 2n\} \sqcup \{a^r b : 0 \leq r < 2n\}.$$

(3) 证明当 $n = 2$ 时， Q_8 同构于四元数群 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。

解答. 在四元数群中取 $a \mapsto i, b \mapsto j$. 该映射显然生成全体八个元素，又 $|Q_8| = 8$ ，故为同构。 $\square$

(4) 计算 Q_8 的共轭类个数。

解答. 回忆四元数的性质，我们知道 Q_8 的共轭类全体是

$$\{1\}, \{-1\}, \{\pm i\}, \{\pm j\}, \{\pm k\}.$$

$\square$

(5) 写出 Q_8 的全部子群，其中哪些子群是正规子群？

解答. 四元数 Q_8 的全部元素是 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。全部子群如下（共 8 个）：

阶 1: $\{1\}$;

阶 2: $\langle i \rangle = \{1, -1\}$;

阶 4: $\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}$, $\langle j \rangle = \{1, j, -1, -j\}$, $\langle k \rangle = \{1, k, -1, -k\}$;

阶 8: Q_8 .

其中三个 4 阶的子群均为指数 2 的子群，故均正规；平凡子群，2 阶群与整体亦正规。因而 Q_8 的所有子群都是正规子群（Hamilton 群）。 $\square$

例题 1. 设 $N_1, \dots, N_r \leq G$ 。则

$$G \cong N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_r$$

(即 G 是 $N_1, \dots, N_r$ 的内直和) 当且仅当下列条件成立：

(i) $N_i \triangleleft G$ ($i = 1, \dots, r$);

(ii) $G = N_1 N_2 \cdots N_r$;

(iii) 对每个 i ，都有

$$N_i \cap \prod_{j \neq i} N_j = \{1\}.$$

解答. **充分性.** 先证明 $r = 2$ 的情形, 记 $N = N_1, M = N_2$. 由 $N, M \triangleleft G$, 对任意 $n \in N, m \in M$, 有 $mnm^{-1} \in N$ 且 $nmn^{-1} \in M$. 于是

$$[m, n] = mnm^{-1}n^{-1} \in N \cap M = \{1\},$$

从而 $mn = nm$, 即 N, M 两两元素交换. 定义

$$\phi : N \times M \rightarrow G, \quad \phi(n, m) = nm.$$

两两交换给出

$$\phi(n, m)\phi(n', m') = nm n' m' = nn' mm' = \phi(nn', mm'),$$

故 ϕ 是群同态. 又由 $G = NM$, 它是满射; 若 $\phi(n, m) = 1$, 则 $n = m^{-1} \in N \cap M = \{1\}$, 从而 $(n, m) = (1, 1)$, 故 $\ker \phi = 1$, ϕ 为同构. 于是 $G \cong N \times M$.

一般的 $r \geq 3$ 情形, 用归纳证明. 设 $H := N_1 \cdots N_{r-1}$. 由 (i)(iii) 同样得到 $H \triangleleft G$ 且 $H \cap N_r = \{1\}$, 并由 (ii) 得 $G = HN_r$. 由 $r = 2$ 的论证, $G \cong H \times N_r$; 再由归纳假设即可得 $G \cong N_1 \times \cdots \times N_r$.

必要性. 若 $\Phi : N_1 \times \cdots \times N_r \xrightarrow{\cong} G$ 为同构, 令 $\iota_i : N_i \hookrightarrow N_1 \times \cdots \times N_r$ 为第 i 个坐标嵌入. 则 $\Phi \circ \iota_i(N_i)$ 是 G 的子群, 且对任意 $g \in G$, 由外直积的定义可见 $g(\Phi \circ \iota_i(N_i))g^{-1} = \Phi \circ \iota_i(N_i)$, 从而 $\Phi \circ \iota_i(N_i) \triangleleft G$, 即 (i). 而 Φ 的满性给出 (ii). 最后, 由坐标可知 $N_i \cap \prod_{j \neq i} N_j$ 是 1 对应的像, 故 (iii) 成立. $\square$

练习 2

设 $G_1, \dots, G_n$ 为群, 我们考虑直积 $G := G_1 \times \cdots \times G_n$.

(1) 取非空真子集 $I \subset \{1, \dots, n\}$, 其补记为 $J = \{1, \dots, n\} \setminus I$. 定义

$$G_I := \{(g_1, \dots, g_n) \in G : g_j = e_{G_j} \text{ 对所有 } j \notin I\}.$$

证明:

1. G_I 同构于 $\prod_{i \in I} G_i$.
2. G_I 是 G 的正规子群, 且 $G/G_I \cong G_J$.
3. $G \cong G_I \times G_J$.

(2) 对每个 i , 若 $H_i \triangleleft G_i$, 则 $H_1 \times \cdots \times H_n \triangleleft G$ 且

$$(G_1 \times \cdots \times G_n) / (H_1 \times \cdots \times H_n) \cong (G_1/H_1) \times \cdots \times (G_n/H_n).$$

解答. 1. 定义

$$\psi : \prod_{i \in I} G_i \longrightarrow G_I, \quad \psi((g_i)_{i \in I}) = (h_1, \dots, h_n),$$

其中 $h_i = g_i$ ($i \in I$), $h_j = e_{G_j}$ ($j \notin I$). 那么 ψ 显然是同态且双射, 故为同构, 所以 $G_I \cong \prod_{i \in I} G_i$. 这证明了 (1).

设自然投影

$$\pi_I : G \longrightarrow G_J, \quad \pi_I(g_1, \dots, g_n) = (g_j)_{j \in J}.$$

则 π_I 为满同态，且

$$\ker \pi_I = \{(g_1, \dots, g_n) : g_j = e_{G_j} \ \forall j \notin I\} = G_I.$$

因为同态的核必定正规子群，故 $G_I \triangleleft G$ 。最后由第一同构定理得 $G/G_I \cong G_J$ 。这给出了 (2)。最后是 (3)。显然 $G_I \cap G_J = \{e\}$ ，并且对任意 $g = (g_1, \dots, g_n) \in G$ ，可以唯一分解为

$$g = \underbrace{(a_i)_{i \in I}}_{\in G_I} \cdot \underbrace{(b_j)_{j \in J}}_{\in G_J},$$

其中 $a_i = g_i (i \in I)$ 或 $e_{G_i} (i \notin I)$ ， $b_j = g_j (j \in J)$ 或 $e_{G_j} (j \notin J)$ 。而 G_I 和 G_J 均为 G 的正规子群，故有内直积 $G \cong G_I \times G_J$ 。

2. 定义同态

$$\Phi : G \rightarrow (G_1/H_1) \times \cdots \times (G_n/H_n), \quad \Phi(g_1, \dots, g_n) = (g_1H_1, \dots, g_nH_n).$$

逐坐标可见 Φ 为满同态，且

$$\ker \Phi = \{(g_1, \dots, g_n) \mid g_i \in H_i \text{ 对所有 } i\} = H_1 \times \cdots \times H_n.$$

由于同态的核为正规子群，故 $B_1 \times \cdots \times B_n \triangleleft G$ 。再用第一同构定理得所述同构。□

练习 3

对以下断言判断正误。（若正确，给出证明；若错误，尝试给出反例。）

(1) 在奇数阶的循环群 G 中，一个生成元的平方仍是生成元。

解答. 正确。设 g 为 G 的生成元。若 $g^{2n} = e$ ，那么 $|G| \mid 2n$ ，也即 $|G| \mid n$ 。□

(2) 若 Abel 群 G 由两个元素生成，且两元素的阶为不同素数 p, q ，则 G 是循环群。如果 G 不是 Abel 群呢？

解答. 正确。由于 $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1\}$ ，所以 $\langle x, y \rangle \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$ 。对称群 S_3 不交换且非循环群，但其由 (12) 和 (123) 生成。□

(3) 如果群 G 中所有非单位元的阶均为 2，那么 G 是 Abel 群。如果非单位元的阶均为 3 呢？

解答. 正确。任取 $a, b \in G$ 。由假设 $(ab)^2 = e$ ，即

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

□

(4) 设 a, b 均为 G 中的有限阶元素，那么 ab 一定也是有限阶。

解答. 错误。在 $SO(2)$ 中，取两个夹角为 θ 的镜面对称 a, b （阶皆为 2），那么其乘积为绕原点转动角 2θ 的旋转。若 $2\theta/\pi \notin \mathbb{Q}$ ，则 st 的阶无限。□

(5) 有限循环群的子群和商群一定是有限循环群。

解答. 正确. 有限 *Abel* 群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群与商群分别同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, 其中 $d \mid n$. □

(6) 如果 G 的每个子群 H 在 G 中都是正规子群, 那么 G 是 *Abel* 群.

解答. 错误. 反例: 四元数群 Q_8 的每个子群都正规, 但 Q_8 非 *Abel* 群. □

(7) 若 $K \triangleleft H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$.

解答. 错误. 取 $G = S_4$, 那么

$$H = \{e, (12)(34), (13)(42), (23)(41)\} \cong F_4 \triangleleft S_4,$$

且

$$K = \{e, (12)(34)\} \triangleleft H,$$

但 $K \not\triangleleft S_4$. 例如: 共轭

$$(23)(12)(34)(23) = (13)(24) \notin \{e, (12)(34)\} = K.$$

命题 1. 若对于任意 G 的自同构 φ , 都有 $\varphi(H) \leq H$, 那么我们称 H 是 G 的特征子群, 记为 $H \text{ char } G$ (思考: 能找到正规子群但非特征子群的例子吗?). 我们有:

1. 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \text{ char } G$.

2. 若 $K \text{ char } H$ 且 $H \triangleleft G$, 则有 $K \triangleleft G$.

证明. 1. 取任意自同构 $\varphi \in \text{Aut}(G)$. 由 $H \text{ char } G$ 知 $\varphi(H) = H$, 故 φ 的限制 $\varphi|_H$ 是 H 的自同构. 由 $K \text{ char } H$ 得 $\varphi|_H(K) = K$, 于是 $\varphi(K) = K$, 即 $K \text{ char } G$.

2. 取任意 $g \in G$. 由于 $H \triangleleft G$, $\varphi_g: x \mapsto gxg^{-1}$ 保持 H 不变. 也即 $\varphi_g|_H$ 是 H 的自同构. 又因为 $K \text{ char } H$, 我们知道 $\varphi_g(K) = K$, 因而 $K \triangleleft G$. □

注意之前的例子也是“若 $K \triangleleft H$ 且 $H \text{ char } G$, 则有 $K \triangleleft G$ ”的反例. □

(8) 若 H 与 K 是 G 的子群, 则 $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ 也是 G 的子群.

解答. 错误. 取 $H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$, $K = \langle (23) \rangle = \{e, (23)\}$. 则

$$HK = \{e, (12), (23), (12)(23) = (123)\}.$$

但 $(23) \cdot (12) = (132) \notin HK$.

命题 2. 设 $H, K \leq G$.

1. 若 $H \triangleleft G$ 或 $K \triangleleft G$, 则 HK 是 G 的子群.

2. 若 $H \triangleleft G$ 且 $K \triangleleft G$, 则 $HK \triangleleft G$.

3. 若 $H \text{ char } G$ 且 $K \text{ char } G$, 则 $HK \text{ char } G$.

证明. 1. 不妨 $H \triangleleft G$. 任取 $h \in H, k \in K$, 因 H 正规有 $khk^{-1} \in H$, 故 $kh = h'k$ 对某个 $h' \in H$ 成立, 从而 $KH \subseteq HK$; 同理 $HK \subseteq KH$, 故 $HK = KH$, 于是 HK 对乘法、取逆封闭, 故为子群.

2. 对任意 $g \in G$,

$$g(HK)g^{-1} = (gHg^{-1})(gKg^{-1}) = HK,$$

所以 $HK \triangleleft G$ 。

3. 由于 $H \text{ char } G$ 与 $K \text{ char } G$ 蕴含 $H, K \triangleleft G$, 所以 HK 是子群; 又对任意 $\varphi \in \text{Aut}(G)$,

$$\varphi(HK) = \varphi(H)\varphi(K) = HK$$

故 HK 对所有自同构不变, 亦即 $HK \text{ char } G$ 。 $\square$

我们有 $H = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft S_4$, $K = \langle (12) \rangle \leq S_4$, 但 HK 不是正规子群, 因为 $(23)(12)(23) = (13) \notin HK$ 。 $\square$

(9) 设 H 和 K 为两个有限 Abel 群, 且 $G = H \times K$ 是其直积。那么 G 的所有子群都形如 $H' \times K'$, 其中 $H' \leq H$, $K' \leq K$ 。

解答. 错误。我们知道 Klein 群 $F_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 但子群 $\langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle$ 不是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的子群的直和。 $\square$

(10) 设有限群 G 的两个正规子群 H 和 K 同构, 那么商群 G/H 和 G/K 也同构。

解答. 错误。设

$$G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H = \langle (\bar{2}, \bar{0}) \rangle, \quad K = \langle (\bar{0}, \bar{1}) \rangle.$$

则 $H \cong K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。但

$$G/H \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong G/K. \quad \square$$

(11) 设 G 是有限群且 H 是 G 的正规子群, 那么存在 G 的子群 K 使得 $K \cong G/H$ 。

解答. 错误。考虑四元数群 Q_8 , 其中心为

$$Z = \{-1, 1\}.$$

那么群 Q_8/Z 的阶为 4, 且对每个 $x \in Q_8/Z$ 都有 $x^2 \in \{-1, 1\}$, 于是 Q_8/Z 中所有非单位元素阶都为 2。另一方面, Q_8 的 4 阶子群是

$$\langle i \rangle, \langle j \rangle, \langle k \rangle,$$

它们都是循环群并同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。因此, Q_8/Z 不能同构于 G 的任何一个 4 阶循环子群 (或一般的子群)。换言之, 在非 Abel 情形下, G/H 未必同构于 G 的某个子群。 $\square$

练习 4

设 G 是一个有限群。我们称群 G 的指数为 $e = \exp(G)$, 若 e 是对一切 $g \in G$ 都有 $g^n = 1$ 的最小正整数 n 。

(1) 设素数 $p \mid |G|$ 。定义集合 $X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p \mid g_1 g_2 \cdots g_p = 1\}$ 。设循环群 $C_p = \langle \sigma \rangle$ 作用在 X 上为循环移位

$$\sigma \cdot (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1).$$

利用类方程证明 Cauchy 定理: G 中一定存在阶为 p 的元素。

解答. 给定前 $p-1$ 个分量 $g_1, \dots, g_{p-1}$ 任意取值可以唯一确定 $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$, 故 $|X| = |G|^{p-1}$. 在 C_p 的作用下, X 中 C_p -不变的点集合 X^{C_p} 与子集 $\{g \in G \mid g^p = 1\}$ 一一对应. 所以由类方程

$$|X| = |X^{C_p}| + \sum_{\substack{O(x) \in \text{Orb}(X) \\ x \notin X^{C_p}}} [C_p : \text{Stab}_{C_p}(x)]$$

得到

$$|X| \equiv |X^{C_p}| \pmod{p}.$$

因此 X^{C_p} 不止包含元素 $(1, \dots, 1)$, 故必存在 $g \neq 1$ 使 $g^p = 1$. □

(2) 证明: $\exp(G)$ 的素因子和 $|G|$ 的素因子相同.

解答. 对任意素数 $p \mid |G|$, 由 *Cauchy* 定理存在阶为 p 的元素, 所以 $p \mid \exp(G)$. 反过来, 若 $p \mid \exp(G)$, 那么存在元素的阶是 p 的倍数, 那么就存在 p 阶元. □

(3) 设 p 为一素数. 在同构意义下分类所有的 p 阶群和 p^2 阶群, 并计算它们的指数.

解答. 由于 p 阶群和 p^2 阶群都是交换群, 根据有限 *Abel* 群分类定理, 阶为 p 的群同构于

$$G \cong C_p.$$

其指数为 p . 阶为 p^2 的群同构于

$$G \cong C_{p^2} \quad \text{或} \quad G \cong C_p \times C_p.$$

它们的指数分别为 p^2 和 p . □

(4) 设 p 为一奇素数. 设单位上三角群 $UT(p)$ 是 $SL_3(\mathbb{F}_p)$ 中所有对角线是单位元的上三角矩阵的集合. 证明: $UT(p)$ 是 p^3 阶非 *Abel* 群. 计算 $UT(p)$ 的指数.

解答. 记 E_{ij} 为在 (i, j) 处为 1, 余处为 0 的基矩阵. 于是 $UT(p)$ 中元素可以唯一写为 $I + aE_{12} + bE_{23} + cE_{13}$ 的形式, 其中 $a, b, c \in \mathbb{F}_p$. 显然 $UT(p)$ 不是交换群. 在特征 p 下, 我们有

$$(I + N)^p \equiv I^p + N^p = I \pmod{p}.$$

所以 $UT(p)$ 的指数是 p . □

(5) 设 G 为一个有限 *Abel* 群. 证明: 在 G 中存在一个元素, 其阶等于 G 的指数.

解答. 有限 *Abel* 群分类定理断言: 存在整数 $2 \leq d_1 \mid \cdots \mid d_s$, 使

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}.$$

此时 $\exp(G) = d_s$, 而元素

$$(0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$$

的阶就是 d_s . 于是得所求. □

(6) 对于哪些正整数 e , 指数为 e 的群必定是 *Abel* 群?

解答. 我们已经知道 $e = 2$ 可行, 而 $e = 1$ 当然也可行. 现在证明它们就是唯一的可行整数。

若 e 被 4 整除, 则取

$$G = \mathbb{Z}/e\mathbb{Z} \times Q_8,$$

其中 Q_8 为阶为 8 的四元数群。显然 G 的指数为 e , 而 G 不是交换群 (因为 Q_8 非交换)。

设 $e \geq 3$ 且不被 4 整除, 则 e 至少含有一个奇素因子 p 。令

$$G = \mathbb{Z}/e\mathbb{Z} \times UT(p).$$

容易看出 G 的指数为 e , 且 G 非交换, 因为 $UT(p)$ 本身就不是 $Abel$ 群。

综上, 只有 $e = 1$ 或 $e = 2$ 时, 指数为 e 的群必为交换群。 □

练习 5

我们在此证明群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 由两矩阵所生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

为此, 引入 Poincaré 上半平面 $\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$, 并记由 S, T 生成的 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的子群为 $G := \langle S, T \rangle$ 。

(1) 证明下面的公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

确实给出了 $SL_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathcal{H}$ 上的一个作用。该作用的核是什么?

(2) 记 $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ 为如下区域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathcal{H} \mid |\operatorname{Re}(z)| \leq \frac{1}{2} \text{ 且 } |z| \geq 1 \right\}.$$

画出示意图。证明: 对任意 $z \in \mathcal{H}$, 都存在某个 $g \in G$ 使得 $g \cdot z \in \mathcal{F}$ 。

(3) 令 $z_0 = 2i$ 。对任意 $g \in SL_2(\mathbb{Z})$, 考虑 $z = g \cdot z_0$ 。由前一问可知, 存在 $\gamma \in G$ 使得 $\gamma \cdot z \in \mathcal{F}$ 。试证明 $g = \pm \gamma^{-1}$, 并得出你的结论。

解答. (1) 首先验证

$$\frac{az + b}{cz + d} \in \mathcal{H}.$$

不难计算

$$\operatorname{Im} \frac{az + b}{cz + d} = \frac{1}{2i} \left(\frac{az + b}{cz + d} - \frac{a\bar{z} + b}{c\bar{z} + d} \right) = \frac{(ad - bc) \operatorname{Im} z}{|c\bar{z} + d|^2}.$$

由于 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, 故 $ad - bc = 1$ 。于是当 $z \in \mathcal{H}$ 时, $\frac{az+b}{cz+d} \in \mathcal{H}$ 。

另外, 易见 $I \cdot z = z$ 。并且

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \cdot z \right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \frac{a'z + b'}{c'z + d'} = \frac{a \frac{a'z + b'}{c'z + d'} + b}{c \frac{a'z + b'}{c'z + d'} + d}$$

$$= \frac{(aa' + bc')z + (ab' + bd')}{(ca' + dc')z + (cb' + dd')} = \frac{(aa' + bc')z + (ab' + bd')}{(ca' + dc')z + (cb' + dd')} = \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \right) \cdot z.$$

因此，这确实是一个群作用。欲计算其核，需找出 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足对一切 $z \in \mathcal{H}$ 都有

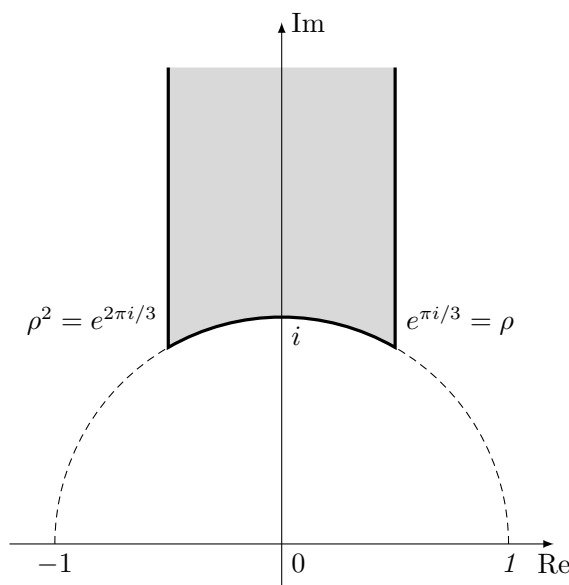
$$\frac{az + b}{cz + d} = z.$$

化简得 $a = d$, $b = c = 0$ 且 $ad - bc = 1$, 故 $a = d = \pm 1$. 于是作用的核为 $\{I, -I\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

(2) 记标准基本域

$$\mathcal{F} = \{z \in \mathbb{H} \mid |\operatorname{Re} z| \leq \frac{1}{2}, |z| \geq 1\}.$$

其图形如下 (阴影部分):



令 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$. 注意

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

记 $z = x + iy$. 于是

$$|cz + d|^2 = (cx + d)^2 + (cy)^2,$$

由于 $y \neq 0$, 当给定一个上界时, 只会有有限多个整数 c, d 使得 $|c\tau + d|$ 小于该上界. 此处 z 固定不变, 而 c, d 在变化. 因此, 当 g 在 G 中取遍 (且 z 固定) 时, 存在某个 $g_0 \in G$ 使得 $\operatorname{Im}(g_0 z)$ 取最大可能值 (等价于使 $|cz + d|$ 最小); 然后令

$$n = \left\lfloor \operatorname{Re}(g_0 \cdot z) + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad \text{取 } z_1 := T^{-n} \cdot (g_0 \cdot z),$$

由上一问知 $\operatorname{Re}(z_1) \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. 最后我们需证明 z_1 不在开单位圆内. 若 $|z_1| < 1$, 则

$$\operatorname{Im}(S \cdot z_1) = \operatorname{Im}\left(-\frac{1}{z_1}\right) = \frac{\operatorname{Im}(z_1)}{|z_1|^2} > \operatorname{Im}(z_1),$$

这与 $\operatorname{Im}(g_0 \cdot z)$ 的最大性矛盾 (因为 $ST^{-n}g_0$ 会给出更大的虚部). 故 $z_1 \in \mathcal{F}$.

(3) 对任意 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 先前已证明存在 $g \in G$ 使得

$$g(\gamma(2i)) = (g\gamma)(2i) \in \mathcal{F}.$$

记

$$g\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

那么

$$\mathrm{Im}((g\gamma)(2i)) = \frac{2}{4c^2 + d^2} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此必有 $c = 0$ (因为 $2/4 = 1/2 < \sqrt{3}/2$)。于是 $ad = 1$, 故 $a = d = \pm 1$, 并且

$$(g\gamma)(2i) = \frac{a(2i) + b}{d} = 2i \pm b.$$

要使 $\mathrm{Re}((g\gamma)(2i)) \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 只能取 $b = 0$, 从而 $g\gamma = \pm I$, 即

$$\gamma = \pm g^{-1}.$$

又因 $-I = S^2 \in G$, 故 $\gamma \in G$ 。凭此我们证明了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S 和 T 生成。

□